

子集和

每次找到子集中最小的元素，也就是最小的 b_i 不等于0的 i ，然后从背包里删去即可。

删除就是可以理解成逆向执行一下背包中加入元素 x 的操作，也就是从小到大，执行 $b_i = b_i - b_{i-x}$ 。

异或

注意到这个式子 a_i 和 a_k 大小关系只和第一个不同的位 p 有关，对于 a_j ，除了第 p 位，其他位是0是1是无关紧要的。也就是说，当 $a_i[p] = 0, a_k[p] = 1$ 时， $a_j[p] = 0$ ；当 $a_i[p] = 1, a_k[p] = 0$ 时， $a_j[p] = 1$ ，现在我们把 a 中的元素依次加入字典树，对于 a_k 的第 p 个位置， a_i 的第 p 个位置 pos 是 a_k 的第 p 个位置的兄弟，分两种情况考虑：

1. 如果 j 也在 pos 子树里，那 i, j 可以从 pos 子树里任选，一共有 $size[pos] * (size[pos] - 1) / 2$ 种方案；
2. 否则， j 在 pos 子树外，我们可以很轻松知道 pos 子树外第 p 位是0是1的元素有多少个。但问题来了，还有一个条件 $i < j$ 没有满足，怎么办？我们只要知道 $j < i$ 的情况，然后减掉就可以啦！这个可以在插入 i 的过程中，用一个数组来维护（ j 都已经插进去了）。

异或2

当 n 是奇数，也就是说 $n = 2k + 1$ 时，有：

$$\begin{aligned} f(n) &= \sum_{i=1}^{n-1} i \oplus (n - i) \\ &= 2 \sum_{i=1}^k 2i \oplus (2k - 2i + 1) \\ &= 4 \sum_{i=1}^k i \oplus (k - i) + 2k \\ &= 4f(k) + 6k \end{aligned}$$

当 n 是偶数，也就是说 $n = 2k$ 时，有：

$$\begin{aligned} f(n) &= \sum_{i=1}^{n-1} i \oplus (n - i) \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} 2i \oplus (2k - 2i) + \sum_{i=1}^k (2i - 1) \oplus (2k - 2i + 1) \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k-1} 2i \oplus (2k - 2i) &= 2 \sum_{i=1}^{k-1} i \oplus (k - i) \\ &= 2f(k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^k (2i-1) \oplus (2k-2i+1) &= \sum_{i=0}^{k-1} (2i+1) \oplus (2k-2i-1) \\
&= \sum_{i=0}^{k-1} (2i+1) \oplus [2(k-1)-2i+1] \\
&= 2[\sum_{i=0}^{k-1} i \oplus (k-1-i)] \\
&= 4k-4 + 2\sum_{i=1}^{k-2} i \oplus (k-1-i) \\
&= 2f(k-1) + 4k-4
\end{aligned}$$

综上

$$f(n) = 2f(k) + 2f(k-1) + 4k - 4$$

剩下的直接记忆化搜索就行啦！

卡牌游戏

把一张牌看成从反面连向正面的有向边，那么问题等价于你要反转一些边的定向，使得每个点的入度不超过 1。

这样的图一定是树或者基环+树。对于基环+树，树边的定向一定是朝外的，然后我们枚举环的朝向即可。

对于树，如果确定了根之后，所有的边也是全都朝外的，可以通过简单的树形 dp 求出每个点为根的时候需要反向的边。

时间复杂度 $O(n)$ 。